EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.5 (POTENCIAIS DE REDUÇÃO)

Por que o zinco vence o cobre — e como prever qual metal será sacrificado?

> *Existe uma tabela na Química que quase todo estudante trata como uma lista de números aleatórios a decorar. Ela não é. É uma **tabela de preços** — a cotação oficial do elétron, elemento por elemento. Quem sabe ler essa cotação prevê corrosão, monta pilha, calcula voltagem e decide qual metal morre para salvar o outro. Sem nunca abrir um béquer.*

Aula 8.5 — A cotação do elétron

A ÂNCORA

Dois experimentos. Cinco minutos cada. Você pode fazer os dois na pia da sua casa.

Experimento A. Mergulhe uma placa de zinco numa solução azul de sulfato de cobre. Em segundos, a placa de zinco fica coberta de uma crosta avermelhada — cobre metálico. E o azul da solução vai **desbotando**. A reação aconteceu, e com pressa.

Experimento B. Agora inverta. Mergulhe uma placa de cobre numa solução incolor de sulfato de zinco. Espere.

Espere mais.

Volte amanhã.

Nada. Absolutamente nada acontece. Nunca.

Repare no que isso significa. Não é que a reação inversa seja **lenta**. Não é que falte catalisador, ou temperatura, ou paciência. Ela simplesmente **não vai acontecer** — nem em mil anos, nem numa panela de pressão.

E aqui está o incômodo: os dois experimentos usam exatamente os mesmos quatro personagens — zinco metálico, cobre metálico, Zn^{2+} e Cu^{2+}. Mesmos átomos, mesmas cargas, mesma água. E um funciona, o outro é impossível.

Alguma coisa decidiu, de fábrica, que a rua tem **mão única**. Sua missão nesta aula é descobrir quem assinou essa decisão — e como ler a assinatura.

Se você entender por que o cobre nunca desloca o zinco,
você prevê a voltagem de qualquer pilha do mundo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "o zinco é mais reativo porque é mais leve / menos nobre / mais 'fraco'"

Você provavelmente ouviu, em algum lugar, alguma versão disso — e nada aí é explicação. "Menos nobre" é apenas um **outro nome** para o fenômeno, não a sua causa. Dizer que o zinco reage porque é menos nobre é dizer que o zinco reage porque o zinco reage.

A causa verdadeira você já tem desde a Aula 1.8: o zinco tem **energia de ionização menor** e uma configuração que torna o cátion Zn^{2+} hidratado energeticamente confortável. Traduzido para a linguagem deste curso: para o zinco, virar íon é **mais barato** do que continuar metal. Para o cobre, é mais caro. Fim.

Erro 2: "reatividade é uma qualidade que o metal tem sozinho"

Este é o erro conceitual grave, e ele custa questão de segunda fase.

Não existe metal "reativo" em absoluto. Existe metal **mais reativo que outro**. Reatividade é sempre uma **comparação**, nunca uma propriedade solitária.

O zinco vence o cobre. Mas o zinco **perde** para o magnésio — coloque uma placa de zinco em solução de Mg^{2+} e nada acontece; coloque magnésio em solução de Zn^{2+} e o zinco se deposita. O mesmo zinco que era o "doador" virou o "ladrão".

> **A ANALOGIA QUE RESOLVE ISSO DE VEZ**
>
> Pense em altitude. Não existe "estar alto". Existe **estar mais alto que**.
>
> A água só desce se houver alguém abaixo. O elétron só migra se houver alguém com mais fome que o atual dono. Zinco está "acima" do cobre e "abaixo" do magnésio — e é exatamente essa altitude relativa que a tabela de potenciais vai numerar.
>
> **Reatividade é altitude. Potencial de redução é a régua que mede a altitude.**

Erro 3: "potencial de redução é um número que se mede direto"

Não se mede. E isso é importante.

Você não consegue medir a "vontade de ganhar elétron" de um único eletrodo — porque medir potencial exige, sempre, um voltímetro com **dois** terminais. Não existe voltagem de um ponto; existe voltagem **entre** dois pontos. Toda medida de potencial é uma diferença.

Logo, a Química fez o que qualquer ciência faz nessa situação: escolheu arbitrariamente um **zero de referência**. O eletrodo de hidrogênio (H^+/H_2, a 25 °C, 1 atm, 1 mol/L) recebeu, por convenção, o valor $E° = 0,00$ V. Todos os outros potenciais da tabela são a voltagem medida **contra ele**.

> **CONSEQUÊNCIA QUE A PROVA COBRA**
>
> O zero da tabela é uma **convenção**, não um fato da natureza. O hidrogênio não tem "zero de vontade" — ele foi **eleito** como marco zero, exatamente como o nível do mar foi eleito como altitude zero.
>
> E isso tem um efeito prático: os **sinais** dos potenciais são relativos ao hidrogênio. Metais com $E° < 0$ perdem elétron para o H^+ — ou seja, **reagem com ácido liberando H_2**. Metais com $E° > 0$ (Cu, Ag, Hg, Pt, Au) não conseguem. É por isso, e só por isso, que o zinco borbulha no ácido e a moeda de cobre fica inerte lá no fundo (Aula 3.8).

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A tabela como cotação de mercado

O potencial padrão de redução, E°_{red}, responde a uma única pergunta:

"Quanta vontade essa espécie tem de GANHAR elétron?"

Quanto **maior** (mais positivo) o E°_{red}, maior a fome de elétron — melhor **oxidante**. Quanto **menor** (mais negativo), maior a vontade de largar elétron — melhor **redutor**.

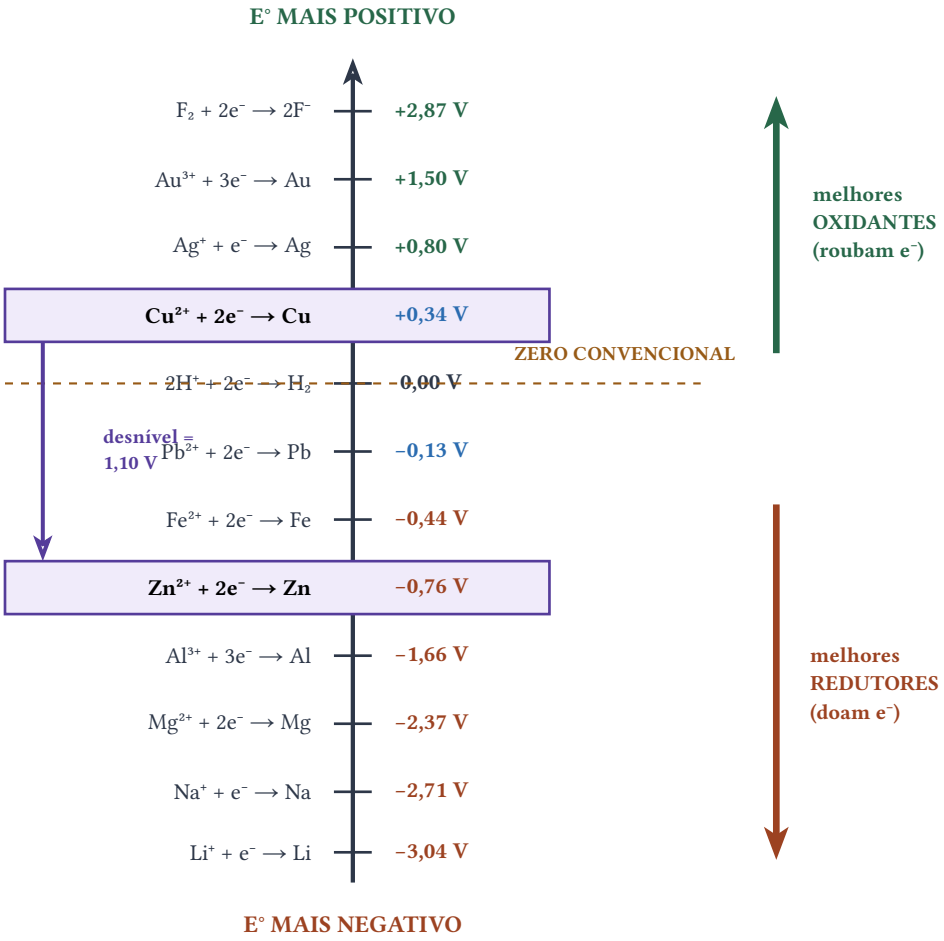


Fig. 1 — A escala é **contínua e única** — metais, não metais e íons complexos convivem nela. Repare que o flúor no topo é o oxidante mais violento que existe em solução aquosa, e o lítio na base é o redutor mais generoso: é exatamente por isso que bateria de lítio entrega tanta tensão por grama. E note o detalhe econômico: quanto **mais longe** dois pares estão nessa régua, maior o desnível e mais espontânea a reação entre eles.

2. A regra única: o de cima ganha

Com a régua na mão, prever qualquer reação vira operação de uma linha:

> **O ALGORITMO COMPLETO**
>
> Dados dois pares na tabela:
>
> 1. O par com E°_{red} **maior** fica com os elétrons → ele **reduz** → é o **cátodo**.
> 2. O par com E°_{red} **menor** entrega os elétrons → ele **oxida** → é o **ânodo**. Para escrever essa semirreação, você a **inverte** e inverte o sinal do potencial.
> 3. Some as duas semirreações e os potenciais:
>
> $$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}}$$

(ambos lidos como redução, direto da tabela, sem inverter nada)
4. Se $\Delta E° > 0 \longrightarrow$ **espontânea**. Se $\Delta E° < 0 \longrightarrow$ **não ocorre** (e a inversa ocorre).

Aplicando ao nosso par:

Cátodo (reduz, é o maior): $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ $\quad E° = +0,34$ V
Ânodo (oxida, invertido): $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ $\quad E° = +0,76$ V

Global: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ $\quad \Delta E° = +1,10$ V

Positivo. Espontânea. É o Experimento A da âncora, e agora com o preço na etiqueta: 1,10 volt de desnível.

E o Experimento B? Inverta tudo: $\Delta E° = -1,10$ V. Negativo. Não ocorre. A rua é de mão única porque o desnível tem sinal, e sinal negativo significa subida — e nada sobe de graça (Aula 0.4).

O ERRO Nº 1 DESTA AULA: MULTIPLICAR O POTENCIAL

Ao balancear uma pilha, você frequentemente precisa multiplicar uma semirreação para igualar elétrons (exatamente como fez em 8.3). Por exemplo, num par com Al^{3+} e Zn^{2+}, você multiplica uma por 2 e a outra por 3.

NUNCA multiplique o potencial junto.

Motivo: potencial é energia **por unidade de carga** — é uma grandeza **intensiva**, como temperatura ou densidade. Dois copos de café a 80 °C não dão um café a 160 °C. Dobrar a quantidade de reação dobra a energia total, mas não altera o **desnível por elétron**. Multiplicar coeficientes muda a corrente disponível, jamais a voltagem.

3. Por que $\Delta E° > 0$ significa espontâneo — a ponte com o Eixo 6

Isso não é uma regra nova para decorar. É a **mesma** lei de 6.5, escrita em outra unidade.

Você já sabe que uma reação é espontânea quando $\Delta G < 0$. A relação que amarra os dois mundos é:

$$\Delta G° = -nF\Delta E°$$

onde n é o número de mols de elétrons transferidos e F é a constante de Faraday (96 500 C/mol — guarde esse número, ele volta em 8.8). Como n e F são sempre positivos, existe apenas o sinal de menos separando as duas grandezas:

$\Delta E°$ positivo ↔ $\Delta G°$ negativo ↔ espontâneo.
Termoquímica e eletroquímica são o mesmo argumento em moedas diferentes.

A pilha, então, não é um tópico isolado no fim do livro. Ela é a **primeira vez** neste curso em que você pode ler a espontaneidade diretamente no display de um multímetro. A energia livre saiu do papel e virou um número em volts.

4. O metal sacrificado — a pergunta que vale dinheiro real

Agora vem a aplicação que a engenharia usa todos os dias, e que o ENEM adora.

Coloque dois metais diferentes em contato elétrico num meio úmido — sem béquer, sem ponte salina, apenas encostados. Você acabou de construir uma pilha involuntária. E ela vai funcionar exatamente como a tabela manda:

Numa pilha, o metal de menor $E°_{red}$ é o ânodo —
e o ânodo é o eletrodo que se corrói. O metal sacrificado é sempre o de baixo da tabela.

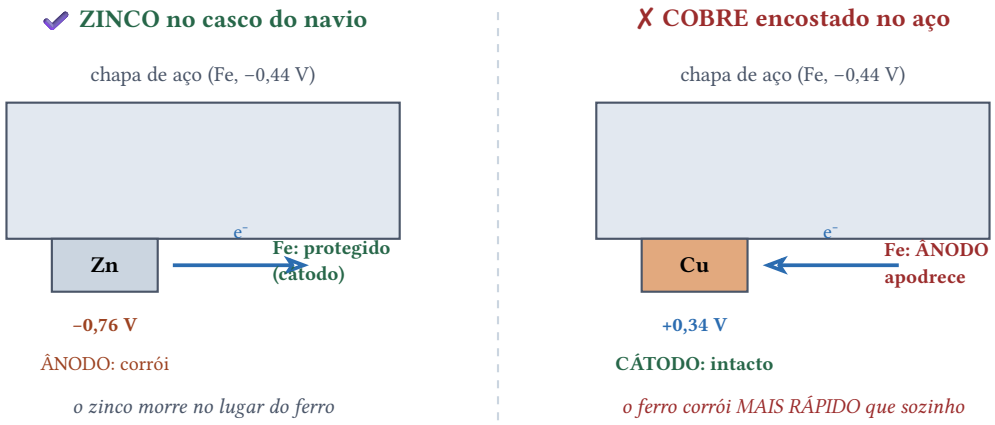


Fig. 2 — O mesmo mecanismo, invertido, gera dois resultados opostos — e é aqui que engenheiros erram na vida real. Encostar cobre em aço numa tubulação úmida não é neutro: **acelera** a corrosão do ferro, porque transforma o aço em ânodo forçado. A regra prática é brutal: o metal que você quer salvar precisa ter $E°$ **maior** que o metal acompanhante.

Isso explica de uma vez três coisas que você já viu sem entender:

- **Prego galvanizado.** A camada de zinco não protege por ser uma "tinta impermeável" — protege **eletroquimicamente**. Risque o prego, exponha o ferro: ele continua protegido, porque o zinco vizinho tem $E°$ menor e se oxida no lugar dele.
- **Placa de zinco no casco do navio.** Peça barata, parafusada de propósito, trocada periodicamente. É um ânodo comprado para morrer. Isso se chama **proteção catódica por metal de sacrifício** — e é o assunto inteiro da próxima aula.
- **Alumínio que "não enferruja".** Aqui a tabela parece falhar: $E°_{Al} = -1,66$ V, muito abaixo do ferro. O alumínio deveria se destruir instantaneamente. E de fato ele se oxida — só que o Al_2O_3 formado é uma camada aderente, compacta e impermeável, que sela a superfície. Ferrugem, ao contrário, é porosa e se descama. Não é questão de potencial: é questão de **arquitetura do produto**.

O LIMITE HONESTO DA TABELA: E° NÃO FALA DE TEMPO

A tabela responde "vale a pena?". Ela **não** responde "quanto tempo leva?" — exatamente a distinção que o Eixo 6 instalou.

O ouro tem $E° = +1,50$ V: dissolvê-lo é energeticamente desfavorável, então ele nunca corrói. Mas o alumínio, com $E°$ despencado, também parece não corroer — não porque a reação seja desfavorável, e sim porque ela **se auto-bloqueia** em microssegundos.

$\Delta E°$ diz se a queda existe. Nunca diz se o caminho está aberto.

E o "°" no símbolo carrega outra ressalva: potencial **padrão** significa 25 °C, 1 atm, soluções a 1 mol/L. Fora dessas condições, a voltagem real muda — é por isso que a pilha da Aula 8.4 perde tensão conforme os íons se consomem, embora o $E°$ tabelado nunca mude.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $E°_{red}$ **mede vontade de GANHAR elétron.** Mais positivo = melhor oxidante = reduz = cátodo. Mais negativo = melhor redutor = oxida = ânodo.
2. **Reatividade é sempre relativa.** Não existe metal reativo em absoluto — existe metal acima ou abaixo de outro na régua.
3. **O zero da escala é o eletrodo de hidrogênio**, por convenção. Metais com $E° < 0$ deslocam H^+ de ácido liberando H_2; metais com $E° > 0$ não.
4. $\Delta E° = E°_{cátodo} - E°_{ânodo}$, ambos lidos como redução direto da tabela. Positivo = espontâneo = pilha funciona. Negativo = só ocorre por eletrólise (8.7).
5. **JAMAIS multiplique o potencial** ao ajustar coeficientes. $E°$ é grandeza intensiva: coeficiente altera corrente, não voltagem.
6. $\Delta G° = -nF\Delta E°$ — espontaneidade eletroquímica e termodinâmica são a mesma afirmação. $F = 96500$ C/mol.
7. **O ânodo é o metal sacrificado.** Em contato elétrico, corrói o de menor $E°$. Para proteger um metal, encoste nele outro de $E°$ mais baixo.
8. $E°$ **não informa velocidade nem passivação.** Alumínio e ouro "não corroem" por razões completamente diferentes: um se blinda, o outro nem tenta.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina potencial padrão de redução e explique por que ele exige um eletrodo de referência convencional em vez de ser medido isoladamente.
2. Dados dois pares redox, enuncie o critério que identifica o ânodo e o cátodo e escreva a expressão de cálculo da força eletromotriz da pilha.
3. Explique por que o potencial de eletrodo **não** é multiplicado quando se ajustam os coeficientes de uma semirreação.
4. Relacione o sinal de ΔE° ao sinal de ΔG° e enuncie a expressão que conecta as duas grandezas, identificando cada termo.
5. Justifique, em termos de potencial de redução, por que a peça de zinco no casco de um navio de aço protege o ferro — e o que ocorreria se ela fosse substituída por cobre.

GABARITO OQPS

1. É a medida da tendência de uma espécie a **sofrer redução** (ganhar elétrons) em condições padrão (25 °C, 1 atm, 1 mol/L). Não pode ser medido isoladamente porque todo voltímetro mede **diferença** de potencial entre dois pontos — logo, adota-se por convenção o eletrodo padrão de hidrogênio ($2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$) como $E° = 0,00$ V, e todos os demais valores são medidos em relação a ele.

2. O par de **maior** $E°_{red}$ sofre redução e é o **cátodo**; o de **menor** $E°_{red}$ sofre oxidação e é o **ânodo**. A força eletromotriz é $\Delta E° = E°_{cátodo} - E°_{ânodo}$, com ambos os valores lidos como semirreações de redução. $\Delta E° > 0$ indica processo espontâneo.

3. Porque o potencial é uma grandeza **intensiva** — energia por unidade de carga —, e não depende da quantidade de matéria envolvida. Multiplicar os coeficientes aumenta o número total de elétrons transferidos (portanto a energia total e a corrente disponível), mas mantém inalterado o desnível energético **por elétron**, que é o que o potencial expressa.

4. $\Delta G° = -nF\Delta E°$, em que n é o número de mols de elétrons transferidos e F é a constante de Faraday (96 500 C/mol), ambos sempre positivos. Portanto, $\Delta E° > 0$ implica $\Delta G° < 0$: processo espontâneo, característico de uma pilha. $\Delta E° < 0$ implica $\Delta G° > 0$: processo não espontâneo, que só ocorre sob eletrólise.

5. O zinco possui $E° = -0,76$ V, menor que o do ferro ($-0,44$ V); em contato elétrico, o zinco atua como **ânodo** e se oxida preferencialmente, mantendo o ferro como cátodo e, portanto, protegido — é a proteção catódica por metal de sacrifício. Com cobre ($E° = +0,34$ V, **maior** que o do ferro), a situação se inverte: o ferro passaria a ser o ânodo e sua corrosão seria **acelerada** em relação ao aço isolado.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O zinco vence o cobre porque seu potencial padrão de redução é menor ($-0,76$ V contra $+0,34$ V), ou seja, para ele virar cátion é energeticamente mais barato do que para o cobre — e é exatamente essa posição inferior na régua de potenciais que determina, em qualquer par de metais em contato elétrico, quem será o ânodo e, portanto, qual metal será sacrificado.

O GANCHO

Você acabou de ganhar um poder desproporcional: com uma tabela de meia página, prevê a voltagem de qualquer pilha e aponta, entre dois metais quaisquer, qual dos dois vai apodrecer.

Só que ninguém constrói navio para estudar Química. Essa previsão vale bilhões de reais por ano — em oleodutos, cascos, torres de transmissão, armaduras de concreto, telhados, tanques enterrados. A corrosão consome cerca de 3% do PIB mundial, e a maior parte desse prejuízo é **evitável** com exatamente o raciocínio que você fez nesta aula.

A próxima pergunta, então, é de engenharia pura: se toda corrosão é uma pilha involuntária, quais são as maneiras de **desligar** essa pilha? Você pode alimentar um ânodo barato para morrer no lugar da peça. Pode revestir. Pode bombear elétrons de fora. Pode deixar o metal construir sua própria armadura de óxido.

Quatro estratégias, um único mecanismo — o que você já domina.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.6: Por que o casco do navio tem uma placa de zinco de propósito?